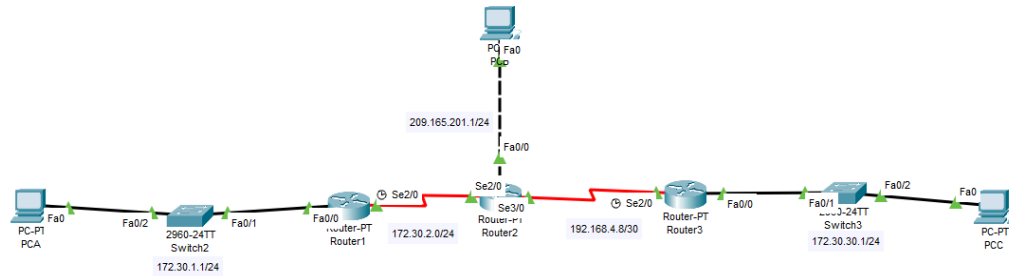


Lab – Configuring Basic RIPv2

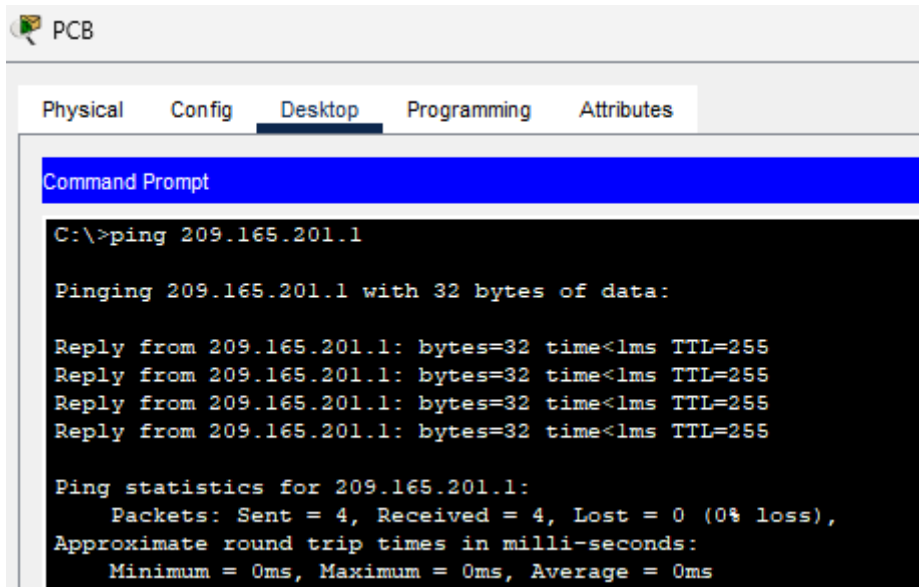
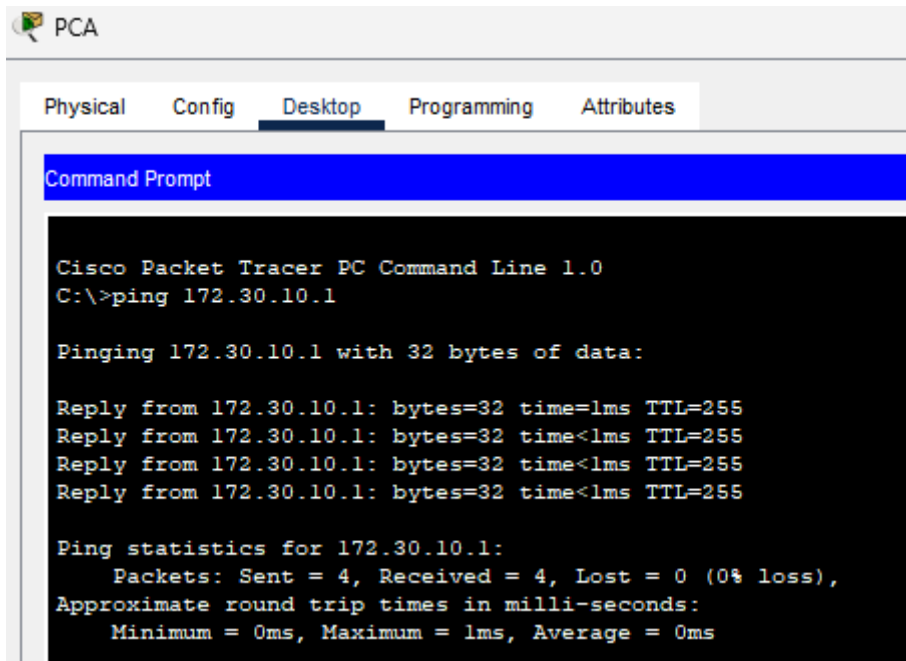
Topologie Configuration RIPv2 :

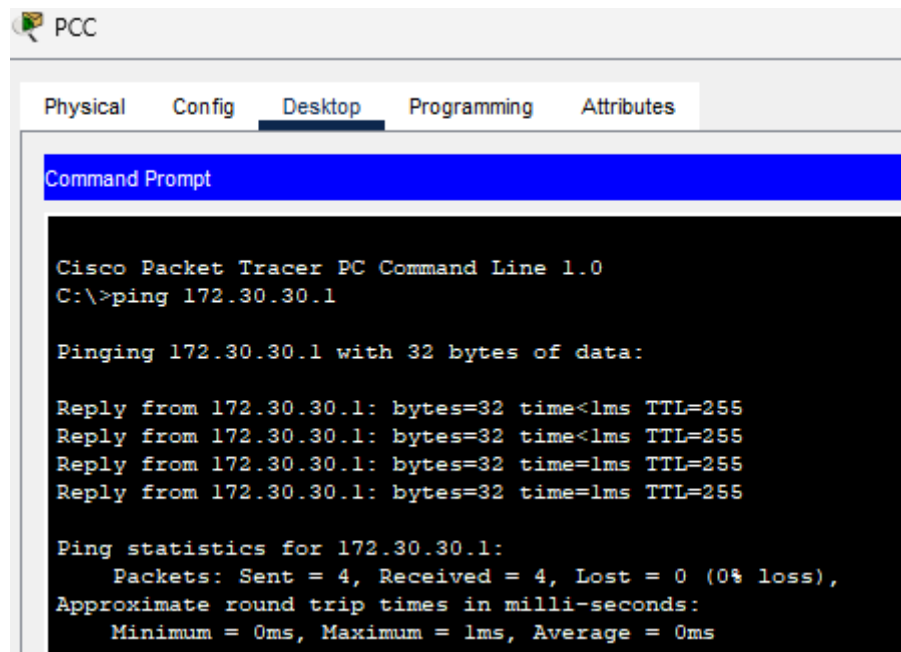


LAN	Appareil	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
LAN 1 (PC-A)	PC-A:	172.30.1.2	255.255.255.0	172.30.1.1
	R1 Fa0/0:	172.30.1.1	255.255.255.0	—
Lien R1–R2	R1 Se2/0:	172.30.2.1	255.255.255.252	—
	R2 Se2/0:	172.30.2.2	255.255.255.252	—
LAN 2 (PC-B)	PC-B:	209.165.201.2	255.255.255.0	209.165.201.1
	R2 Fa0/0:	209.165.201.1	255.255.255.0	—
Lien R2–R3	R2 Se3/0:	192.168.4.9	255.255.255.252	—
	R3 Se2/0:	192.168.4.10	255.255.255.252	—
LAN 3 (PC-C)	PC-C:	172.30.30.2	255.255.255.0	172.30.30.1
	R3 Fa0/0:	172.30.30.1	255.255.255.0	—

test de connectivité

À ce stade, les PC ne peuvent pas encore se joindre mutuellement, car le routage entre les réseaux n'a pas été configuré. Chaque poste de travail doit cependant pouvoir communiquer avec le routeur auquel il est directement connecté, comme on peut le voir :





On obtient les résultats :

Test	Résultats
PC-A → 172.30.10.1	OK
PC-B → 209.165.201.1	OK
PC-C → 172.30.30.1	OK

Et pour les routeurs

```

R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 172.30.10.1     YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       10.1.1.1        YES manual up          up

R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 209.165.201.1   YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       10.1.1.2        YES manual up          up
Serial3/0       10.2.2.2        YES manual up          up

R3#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 172.30.30.1     YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       10.2.2.1        YES manual up          up
  
```

Test	Résultat
R1 ↔ R2	OK
R2 ↔ R3	OK

Résumé d'état :

- Toutes les interfaces : up/up
- Communication locale : fonctionnelle
- Communication inter-routeurs : fonctionnelle
- Communication inter-PC : non encore possible (routage à configurer ensuite)

Partie 2:

Step 1 : Configuration de RIPv2

Mettre en place le protocole de routage dynamique RIPv2 sur les trois routeurs (R1, R2, R3) pour permettre l'échange automatique des routes entre eux, sans propager d'informations inutiles sur les réseaux locaux.

1. Configuration sur R1

Commandes principales :

```
router rip
version 2
passive-interface g0/1
network 172.30.0.0
network 10.0.0.0
```

On utilise la version 2 active RIPv2, qui supporte les masques de sous-réseaux.

Ainsi le network 172.30.0.0 et network 10.0.0.0 déclarent les réseaux directement connectés à R1 (LAN et liaison série).

De plus le passive-interface g0/1 empêche l'envoi de mises à jour RIP sur l'interface LAN GigabitEthernet0/1, évitant ainsi de diffuser des annonces de routage inutiles vers le réseau local.

Le réseau du LAN reste annoncé via les autres interfaces (le routeur le publie mais ne l'annonce pas activement sur le LAN).

2. Configuration sur R3

```
router rip
version 2
passive-interface g0/1
network 172.30.0.0
network 10.0.0.0
```

Même logique : R3 annonce ses réseaux internes et le lien série, mais ne diffuse pas de messages RIP sur son LAN.

Cela limite la charge réseau et empêche les PC du LAN de recevoir des paquets RIP inutiles.

3. Configuration sur R2

```
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 172.30.0.0
```

R2 relaie les informations entre R1 et R3.

Le réseau 209.165.201.0/24 (celui du PC-B) n'est pas annoncé car il représente la "connexion Internet" simulée.

Il n'est donc pas nécessaire de rendre l'interface G0/0 passive, puisqu'elle ne participe pas au routage RIP.

Cette étape nous permet d'établir un routage dynamique propre et efficace :

- R1 ↔ R2 ↔ R3 peuvent échanger les routes via RIPv2.
- Les LAN locaux ne reçoivent pas de mises à jour RIP inutiles.
- R2 centralise l'échange des routes entre les extrémités du réseau.

Step 2: Examine the current state of the network.

a. Vérifier l'état des deux liaisons série (commande utilisée)

```
R2# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	209.165.201.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/0	10.1.1.2	YES	manual	up	up
Serial3/0	10.2.2.2	YES	manual	up	up

Status = up : l'interface est activée (no shutdown) et la couche liaison est correcte.

Protocol = up : la couche réseau reconnaît la liaison .

Les deux liaisons série sont physiquement et logiquement fonctionnelles sur R2. Cela signifie que R2 a une connectivité point-à-point correcte vers R1 (via S2/0) et vers R3 (via S3/0).

b) Vérifier la connectivité entre les PCs — explication par paire

Depuis PC-A, il n'est pas possible de pinguer PC-B ni PC-C au départ, car les routeurs n'ont pas encore appris les réseaux distants. PC-A se trouve dans le réseau 172.30.1.0/24, tandis que PC-B est dans 209.165.201.0/24 et PC-C dans 172.30.30.0/24. Sans protocole de routage comme RIPv2 ou routes statiques, le routeur R1 ne connaît que son propre réseau local et le lien vers R2. Quand PC-A envoie un paquet vers PC-B ou PC-C, R1 ne sait pas où le transmettre, donc la communication échoue.

Depuis PC-C, il n'est pas possible non plus de pinguer PC-B ou PC-A pour la même raison. R3 ne connaît que son réseau local 172.30.30.0/24 et le lien vers R2. Comme aucune route vers les autres réseaux n'est encore présente dans sa table, les paquets sont rejetés.

En résumé, avant d'activer RIPv2, la communication entre les trois LAN est impossible. Chaque PC peut seulement communiquer à l'intérieur de son propre réseau local. L'absence

de routage dynamique empêche le transfert de paquets entre les sous-réseaux gérés par R1, R2 et R3.

c. Vérification que RIPv2 fonctionne sur les routeurs

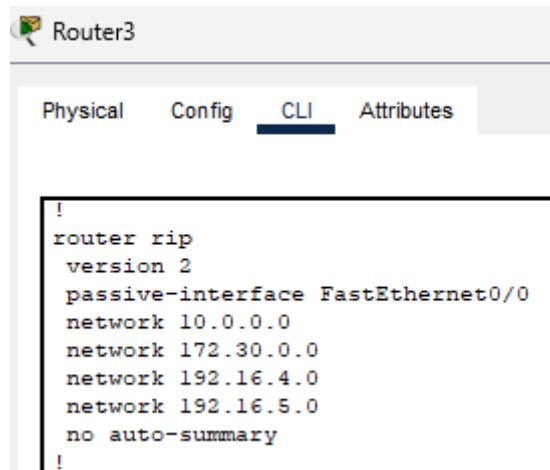
```
R1# show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 21 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial2/0          22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  172.30.0.0
  192.168.5.0
Passive Interface(s):
  FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  10.1.1.2         120           00:00:20
Distance: (default is 120)
```

Le debug ip rip sur R2 confirme que RIPv2 fonctionne parce qu'il montre des envois et réceptions explicites de mises à jour version 2 et liste les sous-réseaux annoncés.

Le log fourni montre d'abord des lignes "RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via ...". 224.0.0.9 est l'adresse multicast utilisée par RIPv2. La présence de cet envoi indique que R2 envoie bien des annonces RIPv2. Ensuite, les blocs "RIP: build update entries" affichent les entrées envoyées (10.1.1.0/30, 172.30.10.0/24, 209.165.201.0/24, etc.) avec métrique et tag. Cela prouve que les routes et leurs masques sont inclus dans les mises à jour. Enfin, les lignes "RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0" et "received v2 update from 10.1.1.1 on Serial2/0" confirment que R2 reçoit des annonces RIPv2 de ses voisins et affiche les sous-réseaux reçus (par ex. 172.30.30.0/24). Donc on a envoi v2, réception v2, multicast 224.0.0.9, et sous-réseaux (/24) présents dans les annonces : preuve complète que RIPv2 tourne correctement et transporte les masques de sous-réseau.

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
```

Pour show run sur R3, ce qui confirme RIPv2 est la section du routeur indiquant explicitement le processus RIP. On trouve la configuration suivante:

A screenshot of a network router's command-line interface (CLI) for Router3. The interface has tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI' (which is selected), and 'Attributes'. The CLI shows a configuration for the RIP protocol, version 2. It includes a 'passive-interface FastEthernet0/0' command and four 'network' statements for the ranges 10.0.0.0, 172.30.0.0, 192.16.4.0, and 192.16.5.0. The 'no auto-summary' command is also present, indicating that automatic summarization is disabled. The configuration is enclosed in a 'router rip' block with exclamation marks at the beginning and end.

```
Router3
Physical Config CLI Attributes
!
router rip
  version 2
  passive-interface FastEthernet0/0
  network 10.0.0.0
  network 172.30.0.0
  network 192.16.4.0
  network 192.16.5.0
  no auto-summary
!
```

La présence de `router rip` et `version 2` signifie que R3 utilise RIPv2. Les commandes `network` montrent quels réseaux R3 annonce. La ligne `no auto-summary`, si présente, confirme en plus que R3 n'effectue pas de résumé automatique des réseaux classful.

d. Examine the automatic summarization of routes.

On vérifie les tables de routages Ip des routeurs comme on peut le voir les routes sont correctement connectés .

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
C    10.2.2.0 is directly connected, Serial3/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R    172.30.10.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:01, Serial2/0
R    172.30.30.0 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:17, Serial3/0
C    209.165.201.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```



```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

      10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
R       10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:15, Serial2/0
      172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.30.30.0 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:15, Serial2/0
R       209.165.201.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:15, Serial2/0

```

```

R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

      10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
R       10.1.1.0 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:07, Serial2/0
C       10.2.2.0 is directly connected, Serial2/0
      172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R       172.30.10.0 [120/2] via 10.2.2.2, 00:00:07, Serial2/0
C       172.30.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       209.165.201.0/24 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:07, Serial2/0

```

Quand la summarisation automatique est active, RIPv2 résume les sous-réseaux aux limites classful. R3 possède 172.30.30.0/24 mais, au lieu d'annoncer ce /24, il envoie la route majeure 172.30.0.0/16. Si on lance debug ip rip sur R2 on voit des lignes montrant la réception d'une annonce résumée venant de R3 comme suivant :

```

R2#RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0
      172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

```

Step 3: Disable automatic summarization.

Cette étape vise à désactiver le résumé automatique de routes dans RIPv2 afin de permettre une propagation correcte des sous-réseaux au sein d'un réseau. Par défaut, RIPv2 effectue un résumé automatique des routes aux limites de réseaux classful, ce qui empêche l'annonce des sous-réseaux précis et provoque une perte de connectivité entre les LANs situés sur des plages d'adresses différentes mais appartenant à la même classe majeure. Pour corriger ce comportement, la commande `no auto-summary` est activée dans le mode de configuration du protocole RIP sur chaque routeur.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#
R1(config-router)#no auto-summary
```

Une fois cette commande appliquée sur les trois routeurs, la table de routage est vidée à l'aide de **clear ip route *** afin de forcer une nouvelle convergence du protocole. Pendant quelques secondes, les routes sont reconstruites dynamiquement jusqu'à ce que chaque routeur apprenne de nouveau tous les réseaux disponibles.

```
R1#clear ip route *
```

L'observation des tables de routage avec `show ip route` montre alors que les sous-réseaux spécifiques, tels que 172.30.10.0/24 sur R1 et 172.30.30.0/24 sur R3, apparaissent désormais sur tous les routeurs. Cela prouve que RIPv2 annonce maintenant les sous-réseaux complets au lieu d'un résumé global 172.30.0.0/16. Par conséquent, R1, R2 et R3 disposent chacun d'une vision complète et détaillée du réseau.

Enfin, la commande `debug ip rip` exécutée sur R2 permet de vérifier le contenu des mises à jour RIP. Elle affiche les routes reçues de R3, dans lesquelles on observe désormais les sous-réseaux précis accompagnés de leurs masques respectifs.

```

R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

R2#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial3/0 (10.2.2.2)
RIP: build update entries
    10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.10.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial2/0 (10.1.1.2)
RIP: build update entries
    10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

R2#RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Serial2/0
    172.30.10.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

R2#RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

R2#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial3/0 (10.2.2.2)
RIP: build update entries
    10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.10.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial2/0 (10.1.1.2)
RIP: build update entries
    10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

```

La présence de ces masques confirme que RIPv2 fonctionne en mode sans résumé automatique et que le routage est pleinement fonctionnel entre tous les réseaux locaux.

Step 4: Configure and redistribute a default route for Internet access

Le but est de simuler un accès Internet pour l'ensemble du réseau en configurant une route par défaut sur le routeur R2. La commande `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2` crée une route statique qui redirige tout trafic destiné à un réseau inconnu vers l'adresse IP du PC-B, considéré ici comme la passerelle simulant Internet. Cette configuration transforme R2 en Gateway of Last Resort, c'est-à-dire la route de dernier recours utilisée lorsque la destination d'un paquet ne correspond à aucune autre route connue dans la table de routage.

Cependant, pour que les autres routeurs du réseau (R1 et R3) puissent également bénéficier de cette passerelle, il faut propager cette route par défaut via le protocole RIP. Cela est réalisé avec la commande `default-information originate` ajoutée dans la configuration RIP de R2. Cette directive ordonne à R2 d'inclure la route par défaut dans ses mises à jour RIP, permettant ainsi aux autres routeurs d'apprendre dynamiquement le chemin vers Internet.

Step 5: Verify the routing configuration.

Une fois ces commandes appliquées, la table de routage de R1 affiche une nouvelle entrée marquée **R*** pointant vers R2 comme passerelle par défaut.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
R    10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    172.30.30.0 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
R    209.165.201.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
R*  0.0.0.0/0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
```

Cela prouve que la redistribution du route par défaut est effective. Dès lors, tout paquet émis par un hôte connecté à R1 ou R3 vers une destination externe est redirigé automatiquement vers R2, puis transmis à PC-B pour sortir du réseau local simulé.

Dans la table de routage de R2, le chemin vers Internet est établi grâce à la route statique par défaut configurée avec la commande :

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2.
```

Dans la table de routage de R2, cette route statique est sous la forme S*:

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

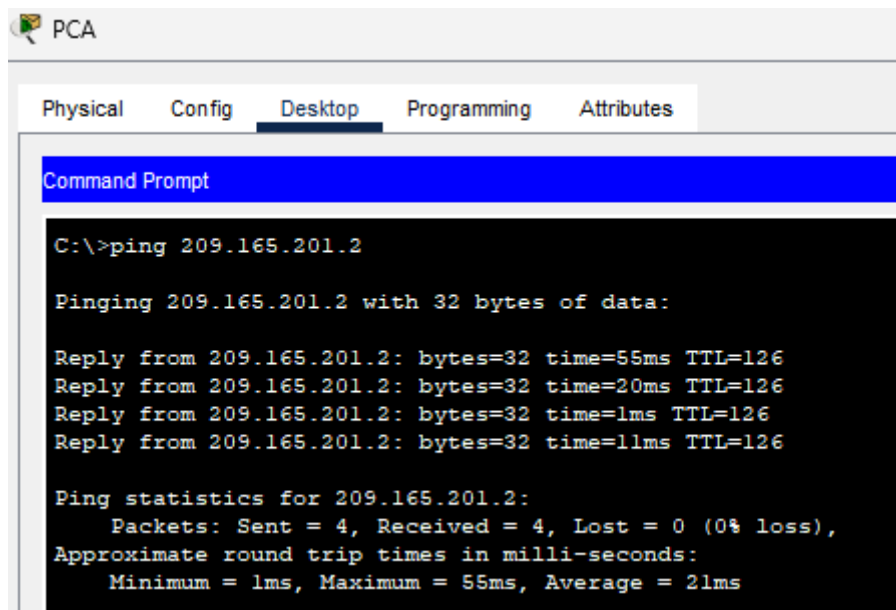
Gateway of last resort is 209.165.201.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
C    10.2.2.0 is directly connected, Serial3/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R    172.30.10.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:24, Serial2/0
R    172.30.30.0 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:25, Serial3/0
C    209.165.201.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.201.2
```

Cela signifie que R2 agit comme point de sortie du réseau interne vers l'extérieur.

Step 6: Verify connectivity.

Lors du test de connectivité de l'étape 6, les pings effectués depuis PC-A et PC-C vers l'adresse 209.165.201.2 (le PC-B simulant l'accès Internet) sont réussis.

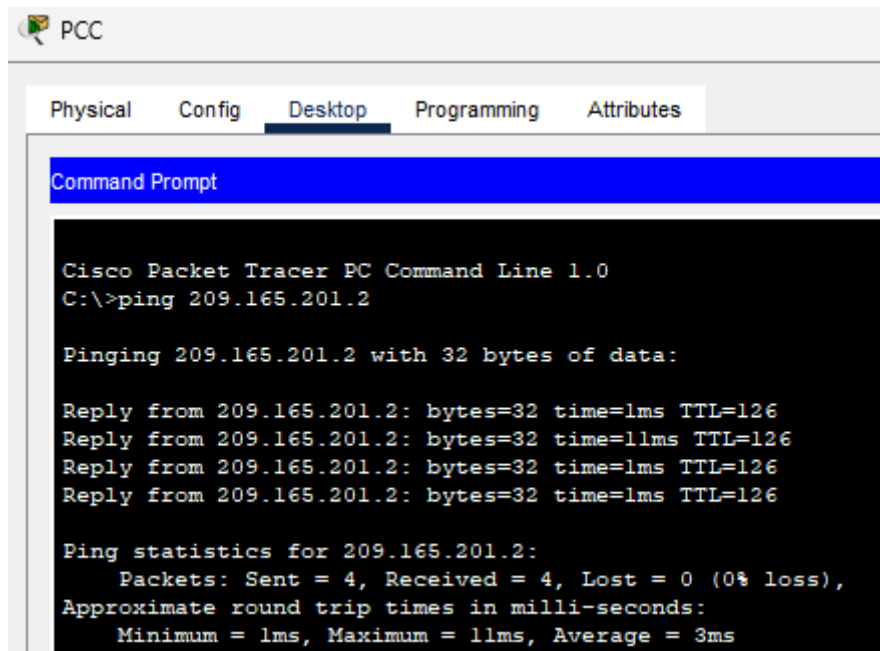


```
PCA
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 209.165.201.2

Pinging 209.165.201.2 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=55ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.201.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 55ms, Average = 21ms
```



```
PCC
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 209.165.201.2

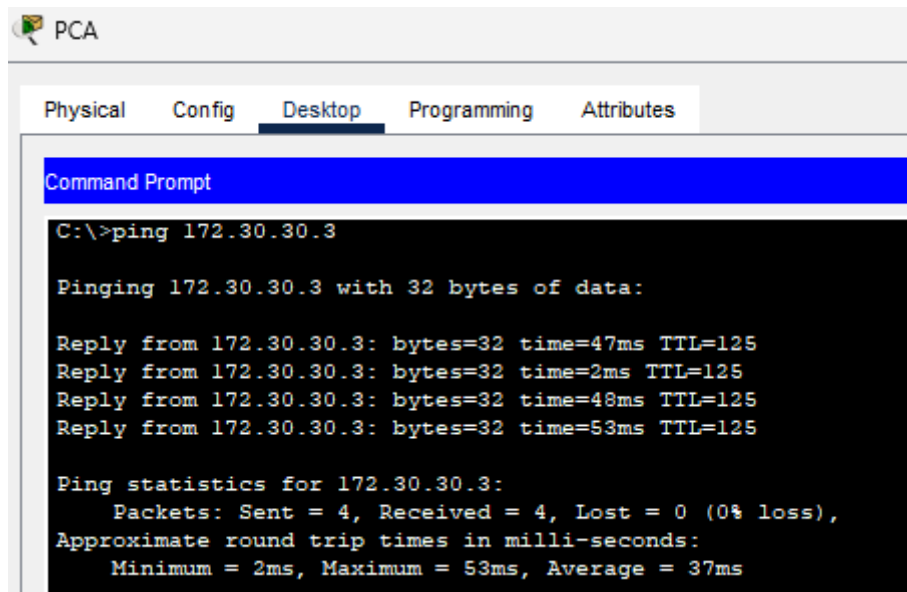
Pinging 209.165.201.2 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.201.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Cela confirme que la route par défaut configurée sur R2 fonctionne correctement et que les informations de routage RIPv2 ont bien propagé cette route vers R1 et R3, permettant aux paquets d'atteindre la passerelle Internet simulée.

Ensuite, lors du test entre PC-A et PC-C, les pings sont également réussis.



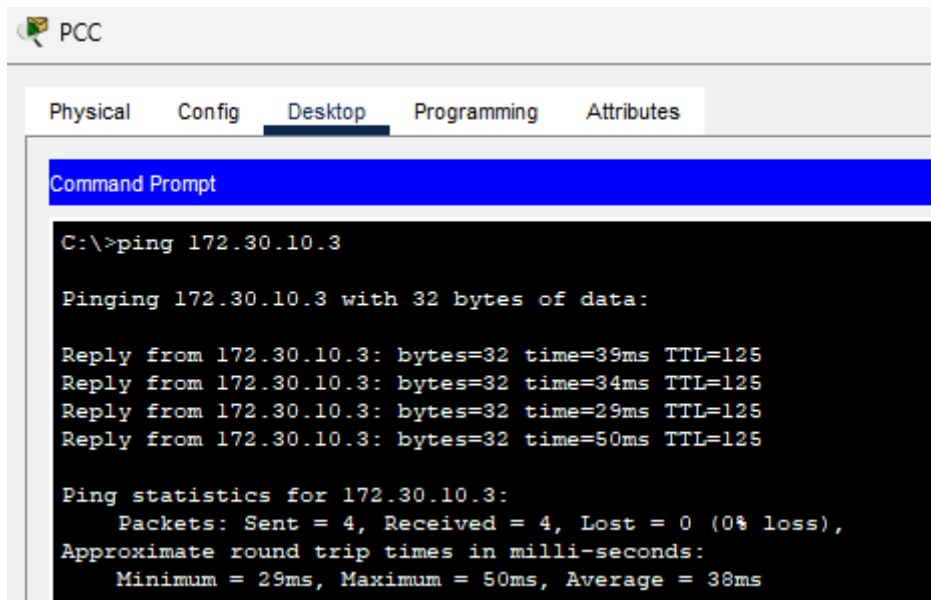
The screenshot shows the 'PCA' window with the 'Desktop' tab selected. A Command Prompt window is open, displaying the results of a ping command to 172.30.30.3. The output shows four successful replies with varying round-trip times (47ms, 2ms, 48ms, 53ms) and a TTL of 125. The statistics indicate 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round-trip time of 37ms.

```
C:\>ping 172.30.30.3

Pinging 172.30.30.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=47ms TTL=125
Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=48ms TTL=125
Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=53ms TTL=125

Ping statistics for 172.30.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 53ms, Average = 37ms
```



The screenshot shows the 'PCC' window with the 'Desktop' tab selected. A Command Prompt window is open, displaying the results of a ping command to 172.30.10.3. The output shows four successful replies with varying round-trip times (39ms, 34ms, 29ms, 50ms) and a TTL of 125. The statistics indicate 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round-trip time of 38ms.

```
C:\>ping 172.30.10.3

Pinging 172.30.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=39ms TTL=125
Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=34ms TTL=125
Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=29ms TTL=125
Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=50ms TTL=125

Ping statistics for 172.30.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 29ms, Maximum = 50ms, Average = 38ms
```

Ce succès prouve que le routage interréseaux entre les sous-réseaux 172.30.1.0/24 et 172.30.30.0/24 est opérationnel. Les routes spécifiques de chaque LAN ont été apprises via RIPv2, et les routeurs savent désormais comment faire transiter le trafic entre les deux extrémités du réseau.